Continuidad

Definición

Diremos que una función f es ***continua en un punto*** *c si*

$$\exists \lim_{x \to c} f(x) = f(c).$$

En caso de que la continuidad se dé en todos los puntos de su dominio, diremos además que f es ***continua****.*

Ejemplos

1. *Todas las funciones polinómicas son continuas.*
2. $f(x) = |x|$ *es continua.*

Continuidad

Ejemplos

5. *Sea f dada por*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 0, \\ x - 1 & x \geq 0. \end{cases}$$

Entonces

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} (x^2 + 1) = 1 \neq \lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} (x - 1) = -1,$$

luego $\nexists \lim_{x \to 0} f(x)$, *por lo que f no es continua en* 0.

Continuidad

Ejemplos

6. *Sea f dada por*

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 2 & x < 1, \\ 4 & x = 1, \\ 5x - 2 & x > 1. \end{cases}$$

Entonces

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} (x^3 + 2) = 3 = \lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} (5x - 2) = 3.$$

Luego $\exists \lim_{x \to 1} f(x) = 3$. *Sin embargo,* $f(1) = 4 \neq 3$, *por lo que f no es continua en* 1.

Continuidad

Ejemplos

7. *Sea f dada por*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x-2}{x^2-1} & x \notin \{-1, 1\}, \\ 0 & x = -1, \\ 1 & x = 1. \end{cases}$$

Entonces

- $\lim_{x \to 1} f(x) = \lim_{x \to 1} \frac{2x-2}{x^2-1} = 1 = f(1)$, *luego f es continua en* 1.
- $\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} \frac{2x-2}{x^2-1} = +\infty$, *luego f no es continua en* -1, *ya que el limite* $x \to -1$, *no existe.*

Continuidad

Propiedades

Sean f y g funciones continuas en $c \in \mathbb{R}$. Entonces:

- $f \pm g$ *es continua en* c.
- fg *es continua en* c.
- *Si* $g(c) \neq 0$, *entonces* $\dfrac{f}{g}$ *es continua en* c.
- $g \circ f$ *es continua en* c.

Continuidad

Teorema (Teorema de Bolzano)

Sea $f: A \to \mathbb{R}$ *continua y* $a, b \in \mathbb{R}$, *con* $a < b$ *y* $[a, b] \subseteq A$. *Si* $f(a)f(b) < 0$, *entonces* $\exists c \in (a, b)$ *tal que* $f(c) = 0$.

Ejemplo

Probemos que la ecuación $\sin(x) = \cos(x)$ *tiene una solución entre* 0 *y* $\frac{\pi}{2}$. *En efecto, si definimos* $f(x) = \sin(x) - \cos(x)$, *se tiene por una parte que* $f(0) = -1$ *y, por otra parte,* $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, *luego* $f(0)f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$, *por lo que* $\exists c \in (0, \frac{\pi}{2})$ *tal que* $f(c) = 0$, *es decir:*

$$f(c) = 0 \leftrightarrow \sin(c) - \cos(c) = 0 \leftrightarrow \sin(c) = \cos(c).$$

Cálculo diferencial

Definición

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. *Diremos que* f *es* ***derivable en un punto*** $c \in \text{int}(A)$ $(\exists \rho > 0$: $(c-\rho, c+\rho) \subseteq A)$ *si*

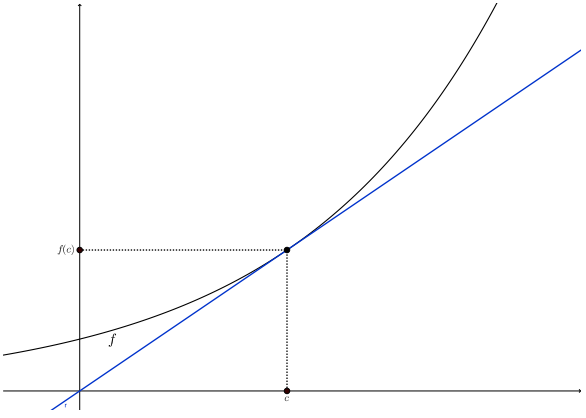
$$\exists \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

En tal caso, llamaremos ***derivada de*** f ***en*** c *al valor anterior y lo denotaremos por*

$$f'(c) = \frac{df}{dx}(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Además, si f *es derivable en* x, $\forall x \in \text{int}(A)$, *diremos que* f *es* ***derivable***.

Cálculo diferencial



Expresiones generales de las derivadas de algunas funciones elementales:

$f(x)$	$f'(x)$
x^r	rx^{r-1}
$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k$	$\sum_{k=1}^{n} k a_k x^{k-1}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$1+\tan^2(x)$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a)a^x$

$f(x)$	$f'(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{\ln(a)x}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$1/1+x^2$

Ejemplos

1. *Sea* $f(x) = 2x^5 + 4x^3 - x^2 + x - 7$. *Entonces* $f'(x) = 10x^4 + 12x^2 - 2x + 1$.
2. *Sea* $f(x) = \sqrt{x}$. *Podemos escribir* $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$. *Por tanto:*
$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$
3. *Sea* $f(x) = \sqrt[3]{x^4}$. *Podemos escribir* $f(x) = x^{\frac{4}{3}}$, *luego:*
$$f'(x) = \frac{4}{3}x^{\frac{4}{3}-1} = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x}.$$
4. *Sea* $f(x) = \frac{1}{x}$. *Entonces podemos escribir* $f(x) = x^{-1}$, *por lo que:*
$$f'(x) = (-1)\cdot x^{-1-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}.$$

Cálculo diferencial

Propiedades

Sean f, g funciones derivables en x. Entonces:

- $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$.
- $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ ***(regla del producto)***.
- *En particular, si* $a \in \mathbb{R}$, $[af(x)]' = af'(x)$.

Cálculo diferencial

Propiedades

- $[g(f(x))]' = g'(f(x))f'(x)$ ***(regla de la cadena)***.
- *En particular, si* $g(x) \neq 0$*:* $\left[\dfrac{1}{g(x)}\right]' = -\dfrac{g'(x)}{g(x)^2}$
- *En particular, combinando las reglas anteriores, si* $g(x) \neq 0$ *entonces* $\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]' = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$.

Cálculo diferencial

Ejemplos

Calculamos $f'(x)$ para los siguientes casos:

1. $f(x) = x^2 \ln(x)$.

$$f'(x) = 2x\ln(x) + x.$$

2. $f(x) = \sin(\cos(x))$.

$$f'(x) = -\cos(\cos(x))\sin(x).$$

Cálculo diferencial

Ejemplos

Calculamos $f'(x)$ para los siguientes casos:

1. $f(x) = \sin(e^{\cos(x)})$.

$$f'(x) = -\cos(e^{\cos(x)})e^{\cos(x)}\sin(x).$$

2. $f(x) = x\sin(x)\ln(x^2)$.

$$f'(x) = \sin(x)\ln(x^2) + x\cos(x)\ln(x^2) + 2\sin(x).$$

Cálculo diferencial

De la regla de la cadena se deducen las siguientes fórmulas generalizadas:

$F(x)$	$F'(x)$
$f(x)^r$	$rf(x)^{r-1}f'(x)$
$\sin(f(x))$	$\cos(f(x))f'(x)$
$\cos(f(x))$	$-\sin(f(x))f'(x)$
$\tan(f(x))$	$[1+\tan^2(f(x))]\ f'(x)$
$a^{f(x)}$	$\ln(a)a^{f(x)}f'(x)$

$F(x)$	$F'(x)$
$\log_a(f(x))$	$\dfrac{f'(x)}{\ln(a)f(x)}$
$\arcsin(f(x))$	$\dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}$
$\arccos(f(x))$	$-\dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}$

Cálculo diferencial

De la regla de la cadena se deducen las siguientes fórmulas generalizadas:

$F(x)$	$F'(x)$
$e^{f(x)}$	$e^{f(x)}f'(x)$
$a^{f(x)}$	$\ln(a)a^{f(x)}f'(x)$
$\ln(f(x))$	$\dfrac{f'(x)}{f(x)}$

$F(x)$	$F'(x)$
$\arctan(f(x))$	$\dfrac{f'(x)}{1+f(x)^2}$
$\ln(f(x))$	$\dfrac{f'(x)}{f(x)}$
$\sec(f(x))$	$\sec f(x)\tan f(x)f'(x)$

Cálculo diferencial

Teorema (Teorema de Rolle)

Sea $f : A \to \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, *tales que es* f *es continua en* $[a, b] \subseteq A$ *y derivable en* (a, b). *Si* $f(a) = f(b)$, *entonces* $\exists c \in (a, b)$ *tal que* $f'(c) = 0$.

Teorema (Regla de l'Hôpital)

Sean f, g funciones reales de variable real, cumpliendo $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} g(x) = 0$ *o* $\pm\infty$. *Si* $\exists \rho > 0$ *tal que* $\forall x \in (c-\rho, c) \cup (c, c+\rho)$ *f y g son derivables, con* $g(x) \neq 0$, *y* $\exists \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, *entonces*

$$\exists \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Observación: Bajo las hipótesis del Teorema anterior si: $\lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \pm\infty$ el teorema vale

Ejemplo

Obtengamos $\lim_{x \to 1^+} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x-1}}$.

Ejemplo

Obtengamos $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$. *Para ello, definimos* $L=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ *y, aprovechando la continuidad de f:*

$$\begin{aligned}\ln(L)&=\ln\left[\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]=\lim_{x\to+\infty}\ln\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{x}}=1.\end{aligned}$$

Por tanto, $\ln(L)=1$, *luego* $L=e^1=e$.

Ejemplo

Encuentre: $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+sen(x)}{x+1}\right)$.